
LAPORAN PRAKTIKUM
MATA KULIAH TEKNOLOGI IOT II

JARINGAN NIRKABEL DAN KOMUNIKASI HTTP



Oleh:

Nama: Aila Nadianti

NPM : 25782059

Kelas : 3C

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

3.4 Persiapan Praktikum

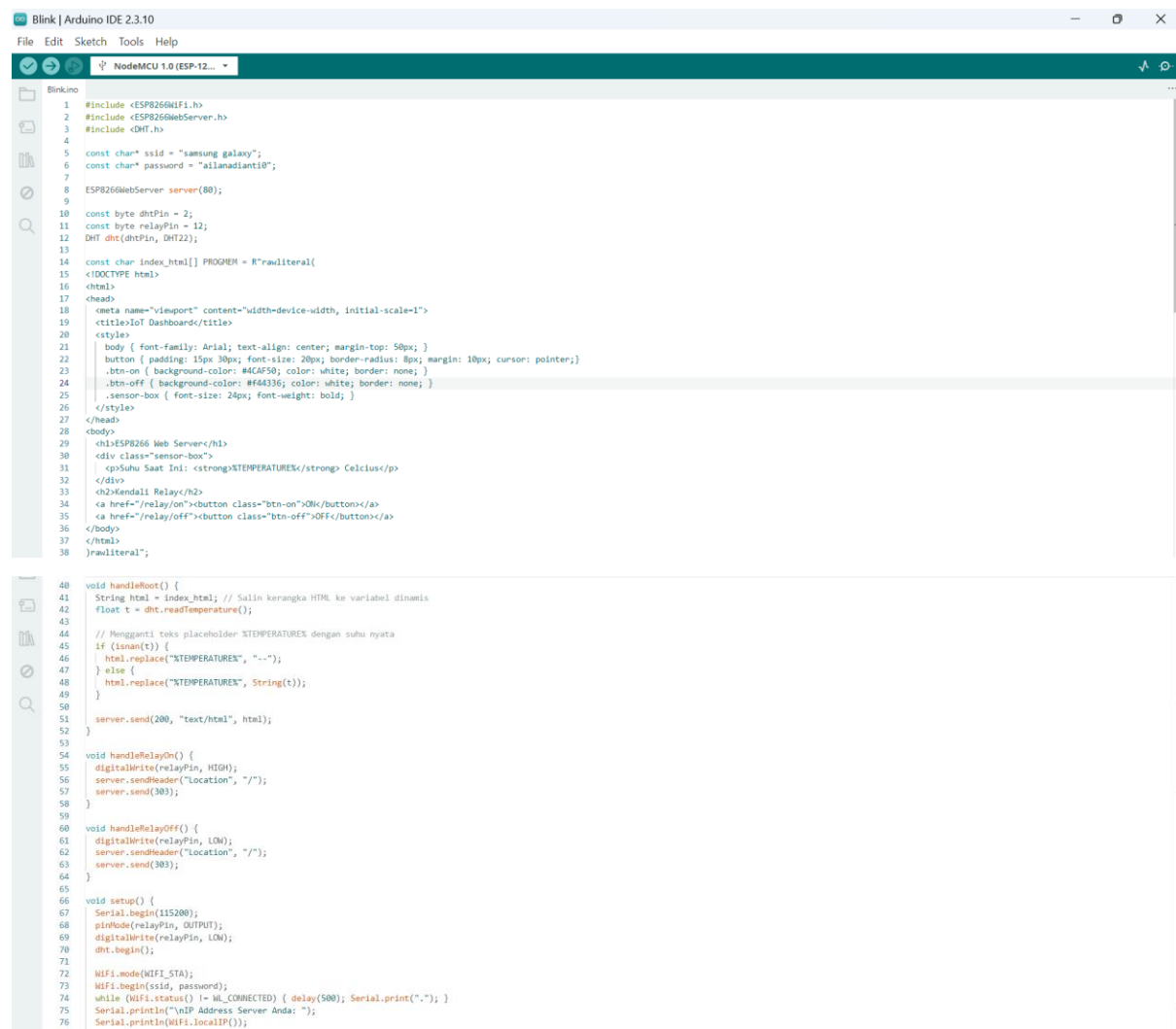
3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)

Skenario: Anda merakit NodeMCU sebagai server pintar. Modul ini membaca sensor DHT dan menampilkan suhunya di sebuah halaman web (UI), sekaligus menyediakan tombol di web tersebut untuk menghidupkan/mematikan lampu LED.

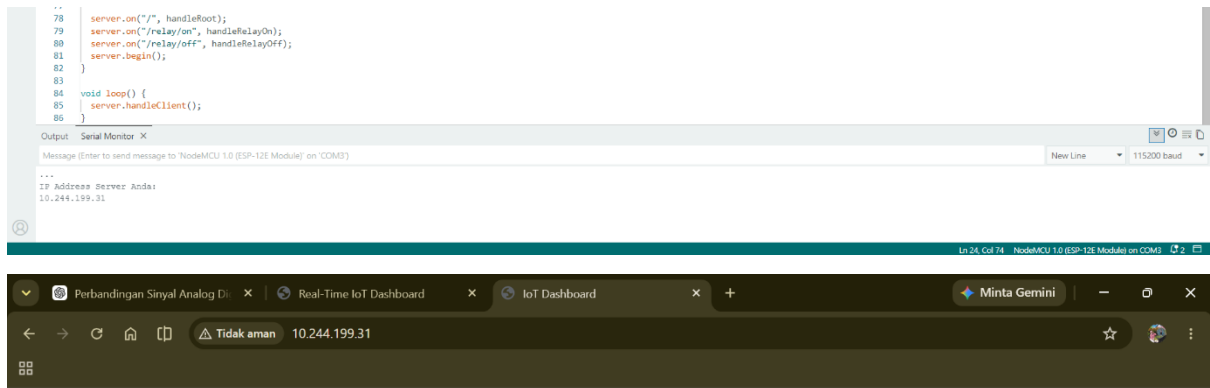
Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin **DATA / OUT / S** DHT ke pin **D4 (GPIO 2)**. (Pastikan VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
2. Hubungkan kaki **Anoda** (kaki panjang) LED ke pin **D6 (GPIO 12)**. Hubungkan kaki **Katoda** (kaki pendek) LED ke salah satu kaki **Resistor 220 Ohm**, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke pin **GND** NodeMCU. (*Catatan: LED ini dikendalikan oleh pin D6 / GPIO 12 yang pada kode program didefinisikan sebagai relayPin*).

Langkah Kerja Pemrograman:



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "samsung galaxy";
6 const char* password = "allanadianti08";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT22);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral{
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19 <title>IoT Dashboard</title>
20 <style>
21   body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
22   button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }
23   .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
24   .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
25   .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
26 </style>
27 </head>
28 <body>
29 <h1>ESP8266 Web Server</h1>
30 <div class="sensor-box">
31   <p>Suhu Saat Ini: <strong>TEMPERATURE</strong> Celcius</p>
32 </div>
33 <h2>Kendali Relay</h2>
34 <a href="/relay/on"><button class="btn-on">ON</button></a>
35 <a href="/relay/off"><button class="btn-off">OFF</button></a>
36 </body>
37 </html>
38 }rawliteral";
39
40 void handleRoot() {
41   String html = index_html; // Salin kerangka HTML ke variabel dinamis
42   float t = dht.readTemperature();
43
44   // Mengganti teks placeholder TEMPERATURE dengan suhu nyata
45   if (isnan(t)) {
46     html.replace("TEMPERATURE", "--");
47   } else {
48     html.replace("TEMPERATURE", String(t));
49   }
50
51   server.send(200, "text/html", html);
52 }
53
54 void handleRelayOn() {
55   digitalWrite(relayPin, HIGH);
56   server.sendHeader("Location", "/");
57   server.send(303);
58 }
59
60 void handleRelayOff() {
61   digitalWrite(relayPin, LOW);
62   server.sendHeader("Location", "/");
63   server.send(303);
64 }
65
66 void setup() {
67   Serial.begin(115200);
68   pinMode(relayPin, OUTPUT);
69   digitalWrite(relayPin, LOW);
70   dht.begin();
71
72   WiFi.mode(WIFI_STA);
73   WiFi.begin(ssid, password);
74   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
75   Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
76   Serial.println(WiFi.localIP());
77 }
```



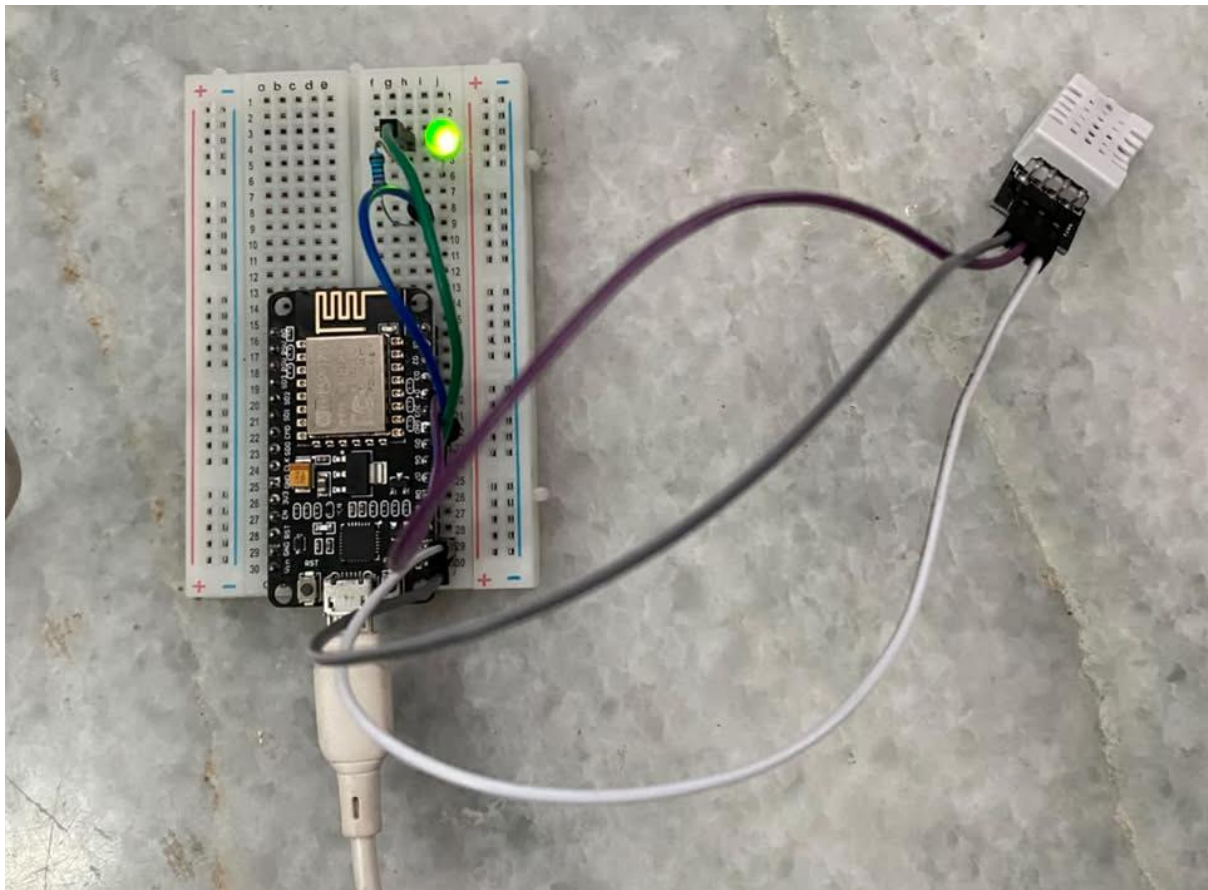
ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **30.20** Celcius

Kendali Relay

ON

OFF



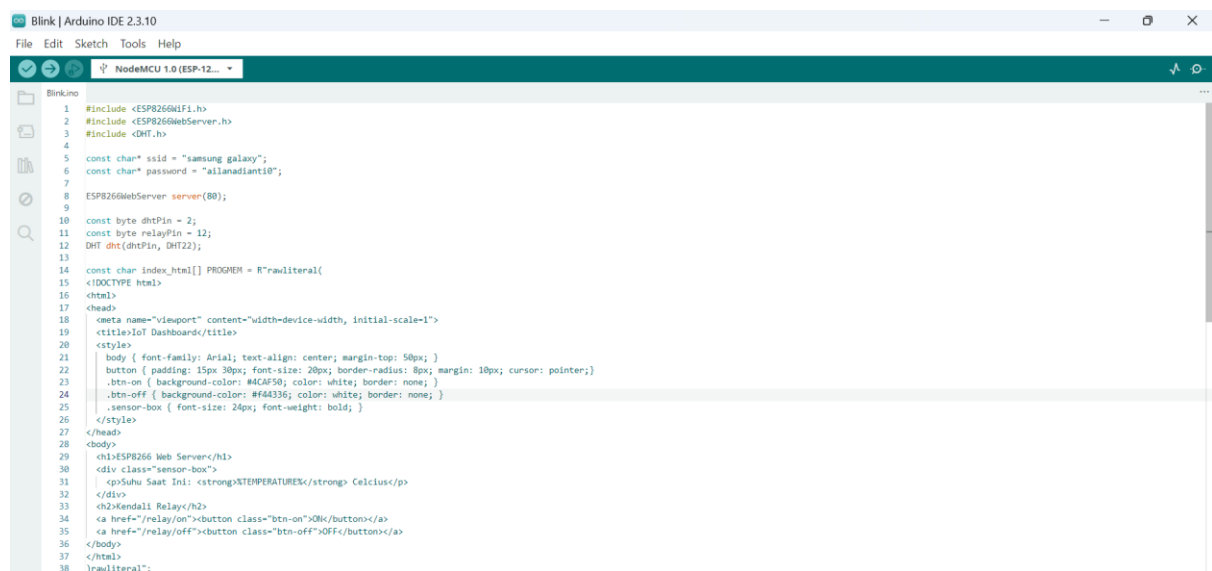
Penjelasan Singkat Kode:

- `ESP8266WebServer server(80);`: Menginisialisasi *library Server* agar terus mendengarkan panggilan di jalur lalu lintas standar web (*Port 80*).
- `html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));`: Fitur manipulasi teks (*String*). Perintah ini secara cerdas akan menyapu dokumen HTML, mencari teks *placeholder* `%TEMPERATURE%`, dan menggantinya dengan variabel angka suhu yang didapat dari sensor aktual sebelum dikirim ke layar pengunjung. Inilah esensi dari halaman *web* dinamis.
- `server.on("/relay/on", handleRelayOn);`: Fungsi *Routing*. Jika ada klien mengunjungi tautan URL berakhiran `/relay/on`, server akan menjalankan aksi mengubah *state* LED (menyalakan/mematikan output), lalu me-*redirect* layar pengunjung kembali ke halaman depan (Location: `/`) via kode 303.
- `server.handleClient();`: Berada di dalam `loop()` untuk terus-menerus mengecek apakah ada permintaan pengunjung yang datang setiap milidetiknya.

3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)

Skenario: Anda sekarang memprogram NodeMCU kedua (atau meminta teman kelompok di sebelah Anda) untuk menjadi *Client*. Perangkat Klien ini dipasang LDR. Jika LDR tertutup kegelapan, ia akan mengirim sinyal HTTP secara jarak jauh (via jaringan Wi-Fi) untuk menyalakan LED di *Server* milik teman Anda (Praktikum 1).

Langkah Kerja Rangkaian:



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "samsung galaxy";
6 const char* password = "allianadanti08";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT22);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19   <title>IoT Dashboard</title>
20   <style>
21     body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
22     button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }
23     .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
24     .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
25     .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
26   </style>
27 </head>
28 <body>
29   <h1>ESP8266 Web Server</h1>
30   <div class="sensor-box">
31     <p>Suhu Saat Ini: <strong>TEMPERATURE</strong> Celcius</p>
32   </div>
33   <h2>Kendali Relay</h2>
34   <a href="/relay/on"><button class="btn-on">ON</button></a>
35   <a href="/relay/off"><button class="btn-off">OFF</button></a>
36 </body>
37 </html>
38 )rawliteral;
```

```
40 void handleRoot() {
41   String html = index_html; // Salin kerangka HTML ke variabel dinamis
42   float t = dht.readTemperature();
43
44   // Mengganti teks placeholder TEMPERATURES dengan suhu nyata
45   if (isnan(t)) {
46     html.replace("TEMPERATURES", "...");
47   } else {
48     html.replace("TEMPERATURES", String(t));
49   }
50
51   server.send(200, "text/html", html);
52 }
53
54 void handleRelayOn() {
55   digitalWrite(relayPin, HIGH);
56   server.sendHeader("Location", "/");
57   server.send(303);
58 }
59
60 void handleRelayOff() {
61   digitalWrite(relayPin, LOW);
62   server.sendHeader("Location", "/");
63   server.send(303);
64 }
65
66 void setup() {
67   Serial.begin(115200);
68   pinMode(relayPin, OUTPUT);
69   digitalWrite(relayPin, LOW);
70   dht.begin();
71
72   WiFi.mode(WIFI_STA);
73   WiFi.begin(ssid, password);
74   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
75   Serial.println("nIP Address Server Anda: ");
76   Serial.println(WiFi.localIP());
77
78   server.on("/", handleRoot);
79   server.on("/relay/on", handleRelayOn);
80   server.on("/relay/off", handleRelayOff);
81   server.begin();
82 }
83
84 void loop() {
85   server.handleClient();
86 }
```

Output: Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

....

IP Address Server Anda:
10.244.199.31

Ln 24, Col 74 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 2

Sebagai Server

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266HTTPClient.h>
3 #include <WiFiClient.h>
4
5 const char* ssid = "samsung galaxy";
6 const char* password = "allandiantio8";
7
8 const char* serverName = "http://10.244.199.31/relay/on";
9 const byte ledPin = A0;
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13   WiFi.mode(WIFI_STA);
14   WiFi.begin(ssid, password);
15   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
16   Serial.println("nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
17 }
18
19 void loop() {
20   int ledValue = analogRead(ledPin);
21
22   if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (ledValue > 100)) {
23     WiFiClient client;
24     HTTPClient http;
25
26     http.begin(client, serverName);
27     int httpStatusCode = http.GET();
28
29     Serial.print("HTTP Response code: ");
30     Serial.println(httpStatusCode);
31
32     http.end();
33     delay(10000);
34   }
35   delay(2000);
36 }
```

Output: Serial Monitor X

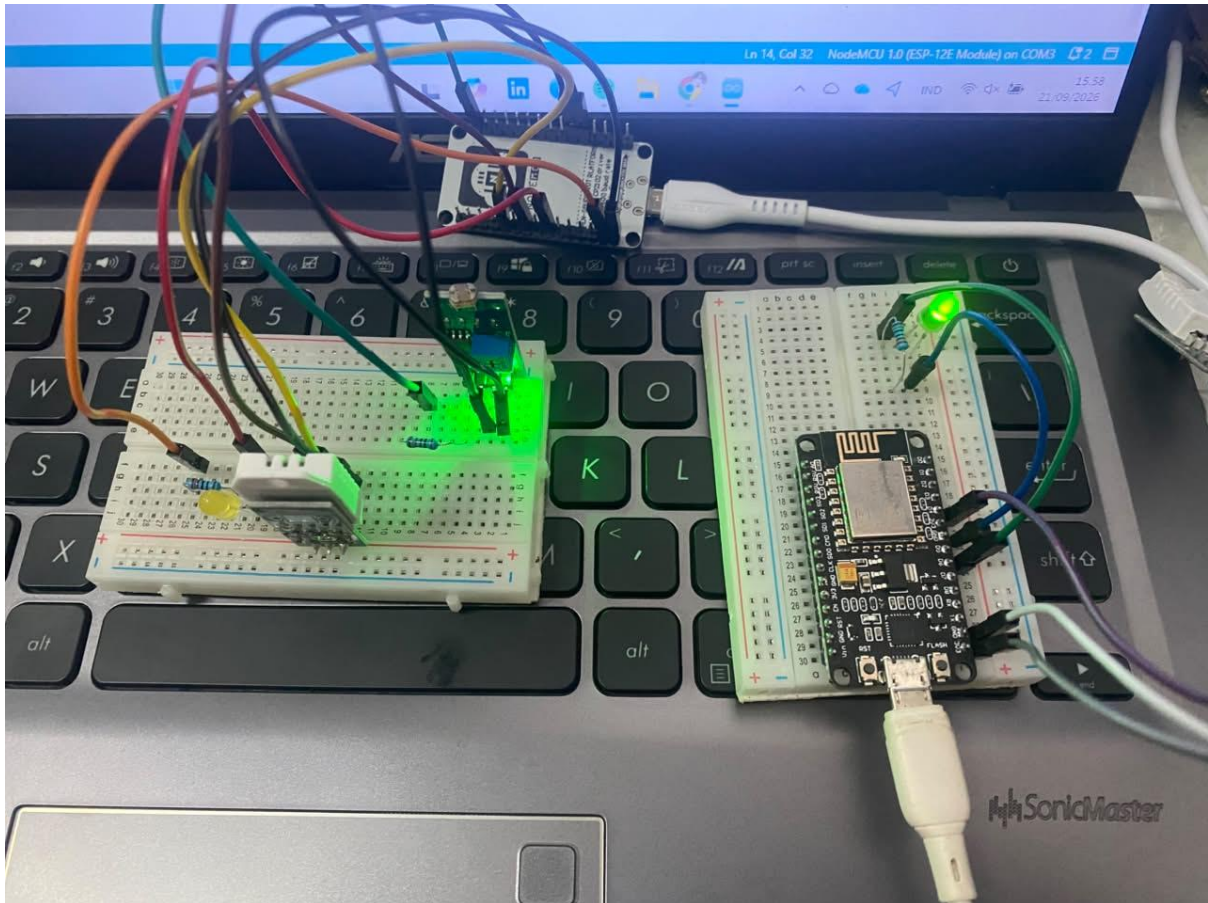
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303
HTTP Response code: 303

Ln 32, Col 18 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 2

Windows taskbar: Cari, 15:59, 21/09/2026

Server Client



Penjelasan Singkat Kode:

- `WiFiClient client;` dan `HTTPClient http;`: Kelas pemanggil untuk memulai eksekusi permintaan *client* jarak jauh (mirip fungsi aplikasi *browser* di laptop).
- `http.begin(client, serverName);`: Menargetkan sasaran URL *server*.
- `int httpResponseCode = http.GET();`: Mengeksekusi ketukan pintu (*Request* HTTP GET). Jika Server merespons sukses, nilai variabel ini akan berisi angka standar jaringan seperti 200 (OK) atau 303 (Redirect). Jika URL rusak atau *Server offline*, variabel akan mereturn nilai negatif.
- `delay(10000);`: *Cooldown* panjang 10 detik ini ditambahkan agar *Client* tidak memborbardir (*flood/DDoS*) Server dengan permintaan on secara terus-menerus setiap detik ketika kondisinya sedang gelap.

3.6 Latihan

Kerjakan soal berikut secara mandiri untuk menguji penalaran dan modifikasi jaringan.

- **Latihan 1 (Pemahaman Jaringan):** Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan *Station (STA)* pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode *Access Point (AP)*?

Jawaban: Kita menggunakan mode jaringan Station (STA) dan bukan mode *Access Point (AP)* karena pada mode STA, kedua perangkat (NodeMCU *Server* dan perangkat Klien seperti laptop/HP atau NodeMCU Klien) terhubung ke satu *Access Point* atau *Hotspot* eksternal yang sama (berada dalam satu *subnet* jaringan lokal).

Hal ini diperlukan agar kedua perangkat memiliki alamat IP (*IP Address*) dalam rentang jaringan yang sama, sehingga mereka dapat saling mengenali dan melakukan komunikasi HTTP (seperti melakukan *request* halaman web atau perintah *GET*) secara langsung melalui jaringan lokal tersebut. Jika menggunakan mode AP, NodeMCU akan berdiri sebagai jaringan independen yang terisolasi, sehingga perangkat lain akan kesulitan mengakses layanan web server-nya secara bersamaan jika mereka harus berpindah-pindah koneksi Wi-Fi.

- **Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetry):** Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server*:
 - i. **Menampilkan Kelembapan:** Tambahkan pembacaan kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()`. Sisipkan placeholder `%HUMIDITY%` pada kerangka HTML di dalam tag `<div class="sensor-box">` (contoh: `<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>`), lalu perbarui fungsi `handleRoot()` menggunakan `html.replace("%HUMIDITY%", ...)` agar nilai kelembapan muncul di halaman *web*.
 - ii. **Tombol Dinamis Tunggal (*Toggle Button*):** Ubah antarmuka agar **hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal** yang statusnya adaptif mengikuti kondisi **LED** saat ini:
 - Jika LED sedang **OFF**, tombol menampilkan tulisan **"NYALAKAN (ON)"** (misal: warna hijau/biru) dan mengarahkan aksi ke `/relay/on`.
 - Jika LED sedang **ON**, tombol otomatis berubah menjadi tulisan **"MATIKAN (OFF)"** (warna merah) dan mengarahkan aksi ke `/relay/off`.

(Petunjuk: Anda dapat menyematkan placeholder baru di HTML seperti `%RELAY_BUTTON%`, lalu di fungsi `handleRoot()`, periksa status pin relay/LED menggunakan `digitalRead(relayPin)` sebelum mengganti placeholder tersebut dengan elemen tautan tombol yang sesuai).

Tuliskan potongan baris kode HTML dan fungsi `handleRoot()` yang Anda ubah!

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

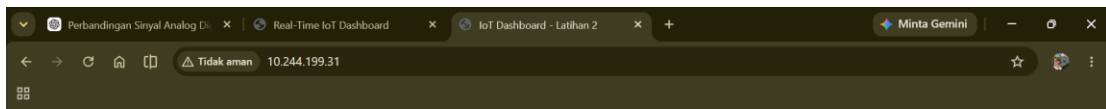
Blinkino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char *ssid = "samsung galaxy";
6 const char *password = "allanadanti0";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9 const byte dhtPin = 2; // Pin data DHT11 (GPIO 2 / D4)
10 const byte relayPin = 12; // Pin kontrol LED/Relay (GPIO 12 / D6)
11 DHT dht(dhtPin, DHT22);
12
13 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
14 <!DOCTYPE html>
15 <html>
16 <head>
17 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
18 <title>IoT Dashboard - Latihan 2</title>
19 <style>
20 body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
21 .btn { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; text-decoration: none; display: inline-block; color: white; border: none; }
22 .btn-on { background-color: #4CAF50; }
23 .btn-off { background-color: #f44336; }
24 .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; margin: 15px 0; }
25 </style>
26 </head>
27 <body>
28 <h1>SERVER AILAC</h1>
29 <div class="sensor-box">
30 <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> <deg>C</p>
31 <p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>
32 </div>
33 <h2>Kendall Relay</h2>
34 %RELAY_BUTTON%
35 </body>
36 </html>
37 )rawliteral";
38
39 void handleRoot() {
40   String html = index_html;
41
42   // Membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT
43   float t = dht.readTemperature();
44   float h = dht.readHumidity();
45
46   // Penggantian placeholder suhu
47   if (isnan(t)) {
48     html.replace("%TEMPERATURE%", "...");
49   } else {
50     html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
51   }
52
53   // 1. Penggantian placeholder kelembapan
54   if (isnan(h)) {
55     html.replace("%HUMIDITY%", "...");
56   } else {
57     html.replace("%HUMIDITY%", String(h));
58   }
59
60   // 2. Penggantian placeholder tombol dinamis tunggal (Toggle Button)
61   String relayButtonHtml = "";
62   if (digitalRead(relayPin) == HIGH) {
63     // Jika LED sedang menyala, tampilkan tombol MATIKAN (OFF)
64     relayButtonHtml = "<a href='\"/relay/off\"'><button class='\"btn btn-off\"'>MATIKAN (OFF)</button></a>";
65   } else {
66     // Jika LED sedang mati, tampilkan tombol NYALAKAN (ON)
67     relayButtonHtml = "<a href='\"/relay/on\"'><button class='\"btn btn-on\"'>NYALAKAN (ON)</button></a>";
68   }
69
70   html.replace("%RELAY_BUTTON%", relayButtonHtml);
71
72   server.send(200, "text/html", html);
73 }
74
75 void handleRelayOn() {
76   digitalWrite(relayPin, HIGH);
77   server.sendHeader("Location", "/");
78   server.send(303);
79 }
80
81 void handleRelayOff() {
82   digitalWrite(relayPin, LOW);
83   server.sendHeader("Location", "/");
84   server.send(303);
85 }
86
87 void setup() {
88   Serial.begin(115200);
89   pinMode(relayPin, OUTPUT);
90   digitalWrite(relayPin, LOW);
91   dht.begin();
92
93   WiFi.mode(WIFI_STA);
94   WiFi.begin(ssid, password);
95   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
96     delay(500);
97     Serial.print(".");
98   }
99   Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
100   Serial.println(WiFi.localIP());
101
102   server.on("/", handleRoot);
103   server.on("/relay/on", handleRelayOn);
104   server.on("/relay/off", handleRelayOff);
105   server.begin();
106 }
107
108 void loop() {
109   server.handleClient();
110 }
```

Output Serial Monitor X

Message [Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3']

.....

IP Address Server Anda:
10.244.199.31



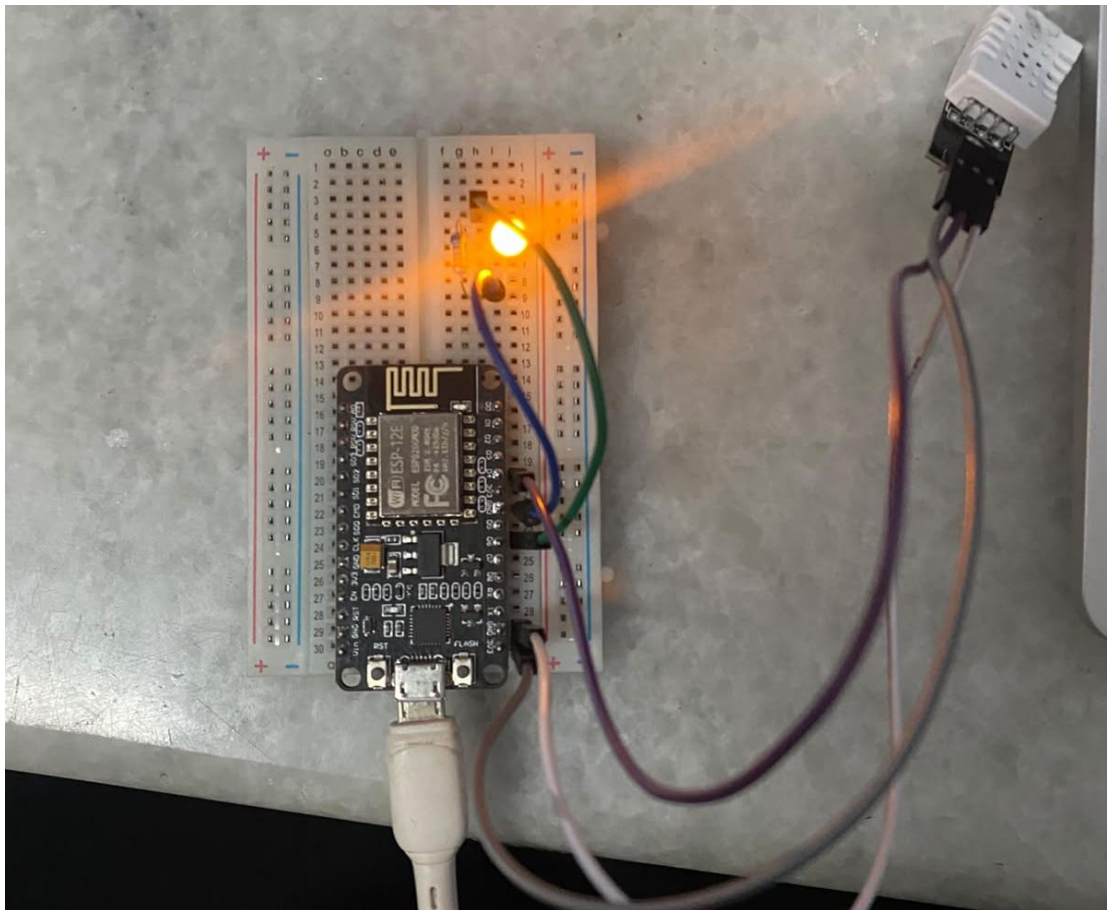
SERVER AILA

Suhu Saat Ini: **31.10 °C**

Kelembapan: **43.40 %**

Kendali Relay

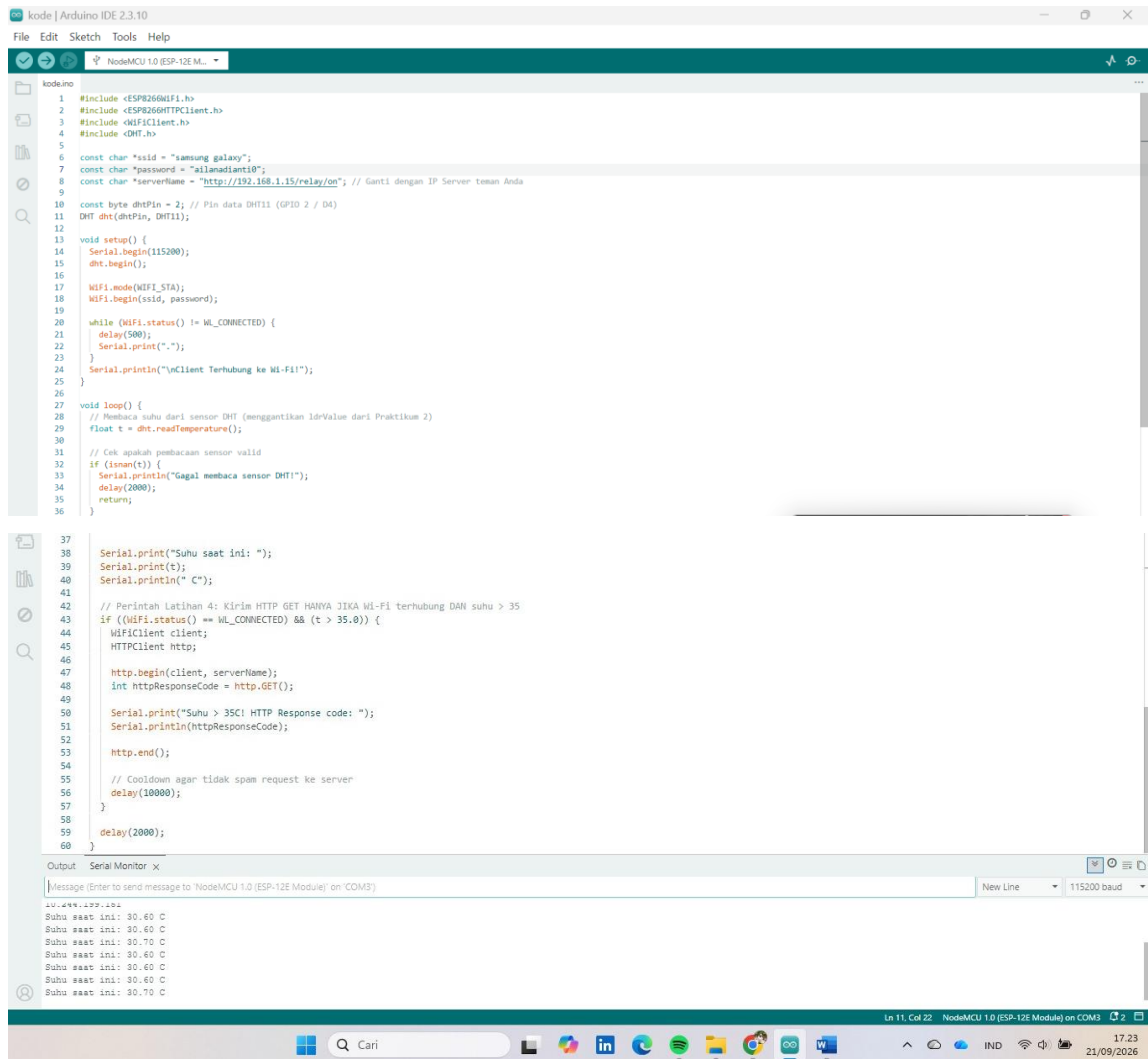
NYALAKAN (ON)



- **Latihan 3 (Analisis Kode Client):** Pada Praktikum 2, *Serial Monitor Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata NodeMCU *Server* teman Anda mendadak kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya Server dan lihat hasil erornya).

Jawaban: Jika NodeMCU *Server* mendadak kehilangan daya (*offline*), *Client* tidak akan mendapatkan respons HTTP standar (seperti status 200 atau 303) karena koneksi ke alamat IP *Server* gagal dibuat.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi *conditional block* if di Praktikum 2 sehingga *Client* mengirim permintaan (GET Request) **HANYA JIKA** sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266HTTPClient.h>
3 #include <WiFiClient.h>
4 #include <DHT.h>
5
6 const char *ssid = "samsung galaxy";
7 const char *password = "allanadianti08";
8 const char *serverName = "http://192.168.1.15/relay/on"; // Ganti dengan IP Server teman Anda
9
10 const byte dhtPin = 2; // Pin data DHT11 (GPIO 2 / D4)
11 DHT dht(dhtPin, DHT11);
12
13 void setup() {
14   Serial.begin(115200);
15   dht.begin();
16
17   WiFi.mode(WIFI_STA);
18   WiFi.begin(ssid, password);
19
20   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
21     delay(500);
22     Serial.print(".");
23   }
24   Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");
25 }
26
27 void loop() {
28   // Membaca suhu dari sensor DHT (menggantikan ldrValue dari Praktikum 2)
29   float t = dht.readTemperature();
30
31   // Cek apakah pembacaan sensor valid
32   if (isnan(t)) {
33     Serial.println("Gagal membaca sensor DHT!");
34     delay(2000);
35     return;
36   }
37
38   Serial.print("Suhu saat ini: ");
39   Serial.print(t);
40   Serial.println(" C");
41
42   // Perintah Latihan 4: Kirim HTTP GET HANYA JIKA Wi-Fi terhubung DAN suhu > 35
43   if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (t > 35.0)) {
44     WiFiClient client;
45     HTTPClient http;
46
47     http.begin(client, serverName);
48     int httpResponseCode = http.GET();
49
50     Serial.print("Suhu > 35C! HTTP Response code: ");
51     Serial.println(httpResponseCode);
52
53     http.end();
54
55     // Cooldown agar tidak spam request ke server
56     delay(10000);
57   }
58   delay(2000);
59 }
60 }
```

Output Serial Monitor x

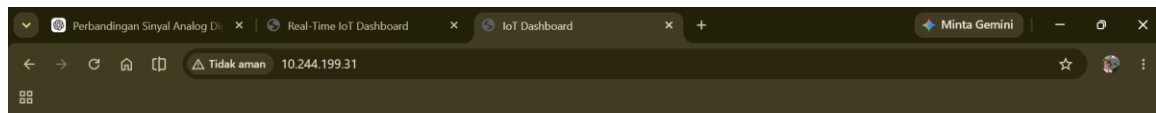
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

```
192.168.1.10:
Suhu saat ini: 30.60 C
Suhu saat ini: 30.60 C
Suhu saat ini: 30.70 C
Suhu saat ini: 30.60 C
Suhu saat ini: 30.60 C
Suhu saat ini: 30.60 C
Suhu saat ini: 30.70 C
```

Ln 11, Col 22 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 2

17.23 21/09/2026



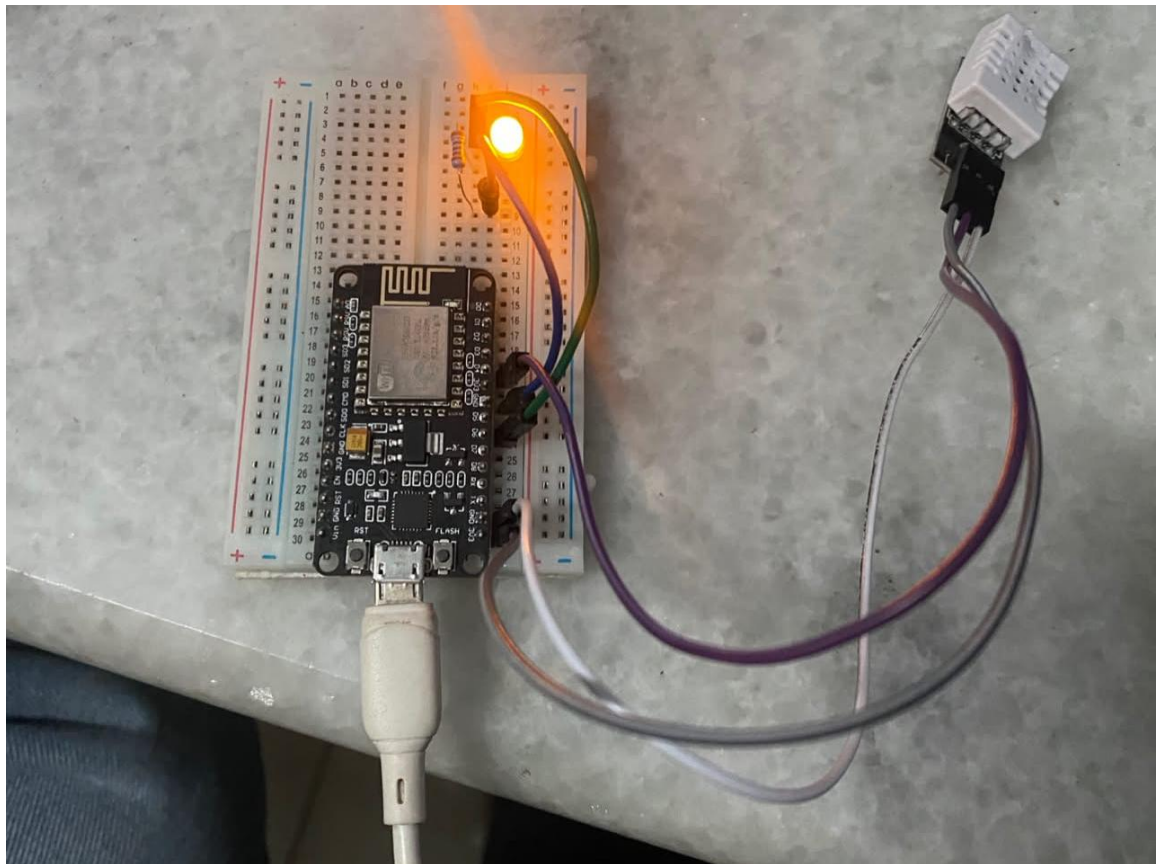
ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **1.30** Celcius

Kendali Relay

ON

OFF



3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur

Antarmuka (*User Interface*) IoT tidak boleh statis. Saat ini, *Web Server* kita tidak mampu memperbarui informasi suhunya secara otomatis ke layar pengunjung tanpa diperintah. Kita harus menyelesaikannya.

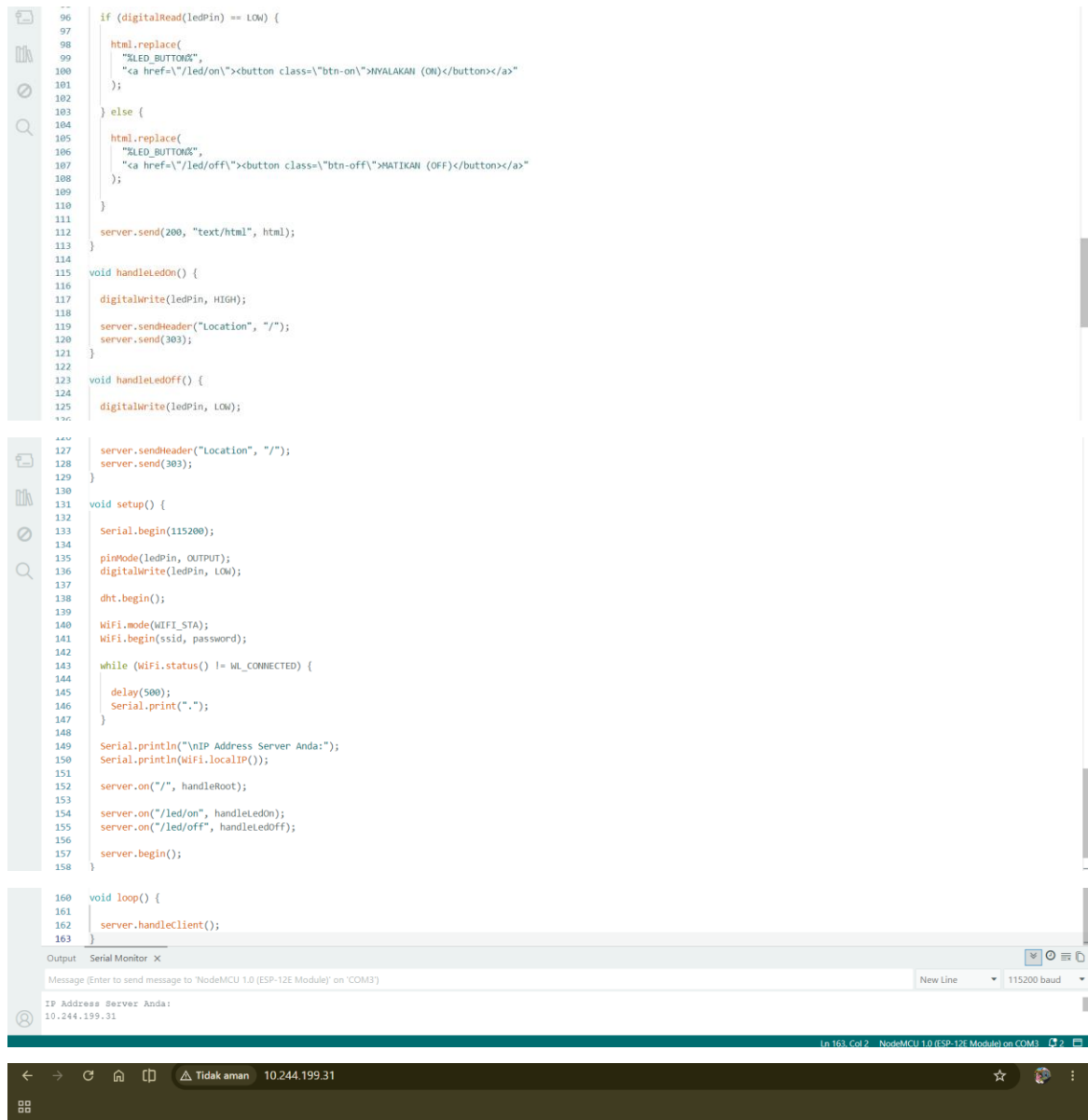
Skenario Proyek (*Web Dashboard*): Anda akan bertindak sebagai *Full-Stack IoT Developer* untuk memutakhirkan kapabilitas *Web Server* pada **Latihan 2**, sembari mengevaluasi limitasi arsitektur tradisional HTTP.

- **Tujuan:** Mampu memanipulasi struktur kerangka HTML mentah yang tersimpan di memori NodeMCU untuk mencapai interaktivitas tampilan otomatis (*Auto-Refresh*).
- **Tingkat Kesulitan:** Menengah
- **Instruksi:**
 - i. Lakukan modifikasi kode hanya pada sisi **NodeMCU Server (Latihan 2)**.
 - ii. Modifikasi variabel Raw Literal `index_html`. Sisipkan perintah *Meta Refresh HTML* (sebuah Tag standar web kuno namun ampuh) persis di dalam cakupan tag `<head>` untuk memaksa *browser* memuat ulang halaman secara sekuensial setiap 5 detik.
 - iii. *Hint (Petunjuk):* Sintaks standar yang harus disisipkan adalah `<meta http-equiv="refresh" content="5">`.
 - iv. Setelah selesai, buka *browser*, dan amati layarnya. Biarkan selama 20 detik tanpa menyentuh *mouse/keyboard*.
- **Instruksi Analisis Arsitektur:**
 - i. Setelah Auto-Refresh berjalan, cobalah tekan tombol *ON / OFF* (kendali LED) dari *browser*.
 - ii. Apa kelemahan visual/interaksi (*flickering*) yang Anda alami saat menggunakan metode *Meta Refresh* HTTP konvensional seperti ini untuk sistem yang mengklaim diri sebagai *Real-Time Dashboard*? Tulis evaluasi logis Anda di Laporan Praktikum (Anda bisa membahas masalah *bandwidth*, layar berkedip putih, atau potensi bentrokan jika Anda mengklik tepat di detik ke-5).
- **Kriteria Keberhasilan:**
 - Nilai suhu dan kelembapan di *browser* otomatis berganti seiring kondisi lingkungan tanpa perlu mengklik tombol *refresh* di *browser*.
 - Jawaban analisis mengenai kelemahan protokol HTTP GET statis tertuang jelas di dokumentasi tugas.

```
kode | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

kode.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "samsung galaxy";
6 const char* password = "allanadiantio";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte ledPin = 12;
12
13 DHT dht(dhtPin, DHT22);
14
15 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
16 <!DOCTYPE html>
17 <html>
18 <head>
19 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
20
21 <!-- Auto Refresh setiap 5 detik -->
22 <meta http-equiv="refresh" content="5">
23
24 <title>Server Allac</title>
25
26 <style>
27   body {
28     font-family: Arial;
29     text-align: center;
30     margin-top: 50px;
31
32
33   button {
34     padding: 15px 30px;
35     font-size: 20px;
36     border-radius: 8px;
37     margin: 10px;
38     cursor: pointer;
39   }
40
41   .btn-on {
42     background-color: #4CAF50;
43     color: white;
44     border: none;
45   }
46
47   .btn-off {
48     background-color: #f44336;
49     color: white;
50     border: none;
51   }
52
53   .sensor-box {
54     font-size: 24px;
55     font-weight: bold;
56   }
57 </style>
58 </head>
59
60 <body>
61
62 <h1>ESP8266 Web Server</h1>
63
64 <div class="sensor-box">
65   <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
66   <p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>
67 </div>
68
69 <h2>Kendali LED</h2>
70
71 %LED_BUTTON%
72
73 </body>
74 </html>
75 )rawliteral";
76
77 void handleRoot() {
78   String html = index_html;
79
80   float t = dht.readTemperature();
81   float h = dht.readHumidity();
82
83   if (isnan(t)) {
84     html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
85   } else {
86     html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
87   }
88
89   if (isnan(h)) {
90     html.replace("%HUMIDITY%", "--");
91   } else {
92     html.replace("%HUMIDITY%", String(h));
93   }
94 }
```



ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **23.90** Celcius

Kelembapan: **58.50** %

Kendali LED

NYALAKAN (ON)



ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **23.90** Celcius

Kelembapan: **59.20** %

Kendali LED

MATIKAN (OFF)